Lösungen · Quadratische Funktionen

1. **Tabelle 1**

2. $\boldsymbol{D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)}$

3. **y = 12** ..... $y = (2+2)^2 - 4$

4. **nein** ..... $p(-5) = (-5)^2 - 4 = 21 \neq 20$

5. **(1) wahr** ..... $p(-1) = 1 + 4 + 2 = 7$
   (2) wahr ..... $S(2|-2)$
   (3) falsch ..... $p(0) = 2$

6. $\boldsymbol{S(-2\,|\,-1)}$

7. **S(2|−2)**

8. **S(3|−2)**

9. **S(2|−4)**

10. **S(2|0)**

11. **S(−1|6)**

12. **S(0|−4)** ..... Normalparabel, 4 nach unten; Punkte (±1|−3), (±2|0), (±3|5)

13. $\boldsymbol{y = (x-1)^2 + 3}$

14. **p(x) = (x − 3)² − 2** ..... $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$

15. **genau 1 gemeinsamer Punkt** ..... S von p und q: (2|−2); p nach oben, q nach unten geöffnet

16. **p(x) = −(x + 1)² + 6** ..... höchster Punkt S(−1|6), nach unten geöffnet

17. **y = −(x + 3)²** ..... nach oben: $y = (x+3)^2$

18. **y = (x − 2)² − 4** ..... S(−2|−4) gespiegelt: S(2|−4)

19. **z. B. q(x) = x² + 1** ..... Scheitel (0|e) mit e > 0
    q′ = −x² − 1

20. $\boldsymbol{h(t) = -3t^2 + 2400}$
    nach unten geöffnet, Start bei 2400 m ..... h(0) = 2400 m

21. $\boldsymbol{x = -2}$

22. **$x_1 = -1$; $x_2 = -3$** ..... $x^2 + 4x + 3 = 0$; $x = -2 \pm 1$

23. **$N_1(x_1|0)$ mit $x_1 = 3 - \sqrt{2} \approx 1{,}59$; $N_2(x_2|0)$ mit $x_2 = 3 + \sqrt{2} \approx 4{,}41$** ...
$x^2 - 6x + 7 = 0$; $x = 3 \pm \sqrt{2}$

24. **$x_1 = 3$; $x_2 = -5$** ..... $-x^2 - 2x + 5 = -10$; $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x = -1 \pm 4$

25. **(1) wahr** ..... einzige Lösung $x = -7$
    (2) falsch ..... $(x+8)^2 = 16$; $x = -4$ oder $x = -12$
    z. B. $x^2 + 1 = 0$

26. **y = x² + 6x + 7** ..... $(x+3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2$
    $x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1{,}59$; $x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4{,}41$ ...
$(x+3)^2 = 2$

27. **$S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$** ..... $x^2 - 4 = 4x + 1$; $x^2 - 4x - 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$

28. **$S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$** ..... $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1$; $x^2 - x - 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -1$

29. a) ja ..... $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

b) z. B. f(x) = 1 ..... jede Gerade $y = c$ mit $c > 0$